



T3 Programmeren

Mnr Segers



Programmeren

- Belangrijkste deel van Informatica
 - HAVO: 51% van Schoolexamencijfer is iets met programmeren
 - VWO: 58% van Schoolexamencijfer is iets met programmeren
- Vond je T1 Webdesign moeilijk => Volg dan en maak de oefeningen thuis af
- Iedereen kan programmeren, als je maar vaak genoeg probeert en faalt
 - Werk actief in de lessen
 - Maak je huiswerk (als je niet bijwerkt wordt dit moeilijk!)
 - Laat je niet ontmoedigen als dingen niet lukken

Leerdoelen

- Lijst kennen: klassieke theorie vragen
- Lijst kunnen programmeer opgaven
- Theorie lessen starten met korte uitleg (kennen doelen) daarna aan de slag met werkblad (kunnen doelen)

Hoe we gaan werken

- Gelijkaardig aan T1 Webdesign
 - Twee uren Khan Academy per week (thuis afmaken)
 - Eén uur theorie aan de hand van uitleg + werkblad
- Theorielessen volgen PRIMM methode (vanaf volgende les)
 - Predict: Voorspellen wat stukje code doet
 - Run: Voer de code uit waarvoor je de voorspelling deed en vergelijk
 - Investigate: Onderzoek waarom de code deed wat het deed
 - Modify: Pas de code aan zodat het iets anders doet
 - Make: Schrijf gedeeltelijk of volledig eigen code

=> Elke volgende les inleveren en controle op afmaken huiswerk (anders in Magister)

Tijdslijn

Les 1 (nu): Inleiding tot programmeren

Les 2: Variabelen

Les 3: Functies

Les 4: Logica en if

Les 5: Loops

Voorjaarsvakantie

Les 6: oefentoets T2

Toetsweek 2

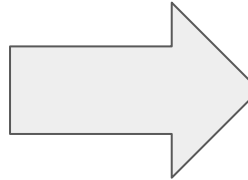
Les 7: Arrays

Les 8: Herhalen

Machinetaal

```
/**
 * Simple HelloButton() method.
 * @version 1.0
 * @author john doe <doe.j@example.com>
 */
HelloButton()
{
    JButton hello = new JButton( "Hello, world!" );
    hello.addActionListener( new HelloBtnList );

    // use the JFrame type until support for the
    // new component is finished
    JFrame frame = new JFrame( "Hello Button" );
    Container pane = frame.getContentPane();
    pane.add( hello );
    frame.pack();
    frame.show();    // display the frame
}
```



Wat begrijpt een computer wel?

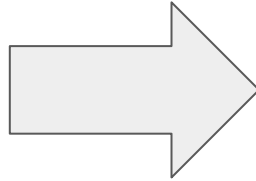
Machinetaal

Computers begrijpen enkel bits

Bits in bepaalde volgorde vormen een instructie voor de computer

Bv. 00000001 = START OP

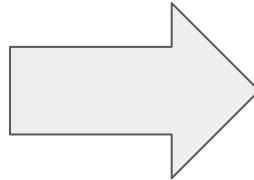
```
01001010101  
10110010101  
10001110100  
110010101011  
110101010101
```



Compiler en interpreter

```
/**
 * Simple HelloButton() method.
 * @version 1.0
 * @author john doe <doe.j@example.com>
 */
HelloButton()
{
    JButton hello = new JButton( "Hello, world!" );
    hello.addActionListener( new HelloBtnList );

    // use the JFrame type until support for the
    // new component is finished
    JFrame frame = new JFrame( "Hello Button" );
    Container pane = frame.getContentPane();
    pane.add( hello );
    frame.pack();
    frame.show();    // display the frame
}
```



```
01001010101
10110010101
10001110100
110010101011
110101010101
```

Compiler en interpreter

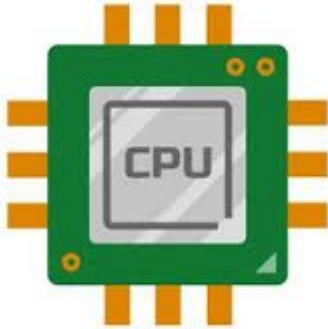
Compiler:

- Neemt het hele programma en vertaalt het naar machinetaal

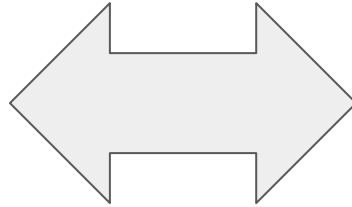
Interpreter:

- Leest code regel voor regel en vertaalt die tijdens het uitvoeren

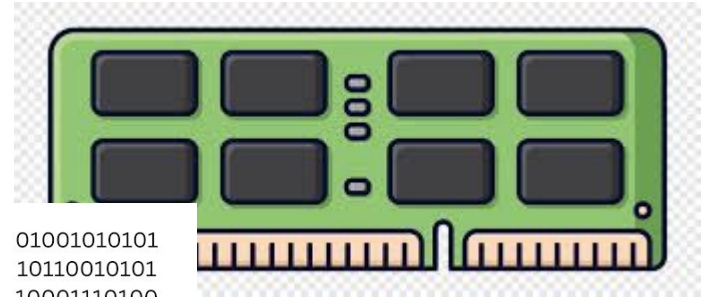
Processor



- Voert instructies uit
- Lees machinetaal
- Rekent, vergelijkt waarden en beslist
- Onthoudt niks



Geheugen

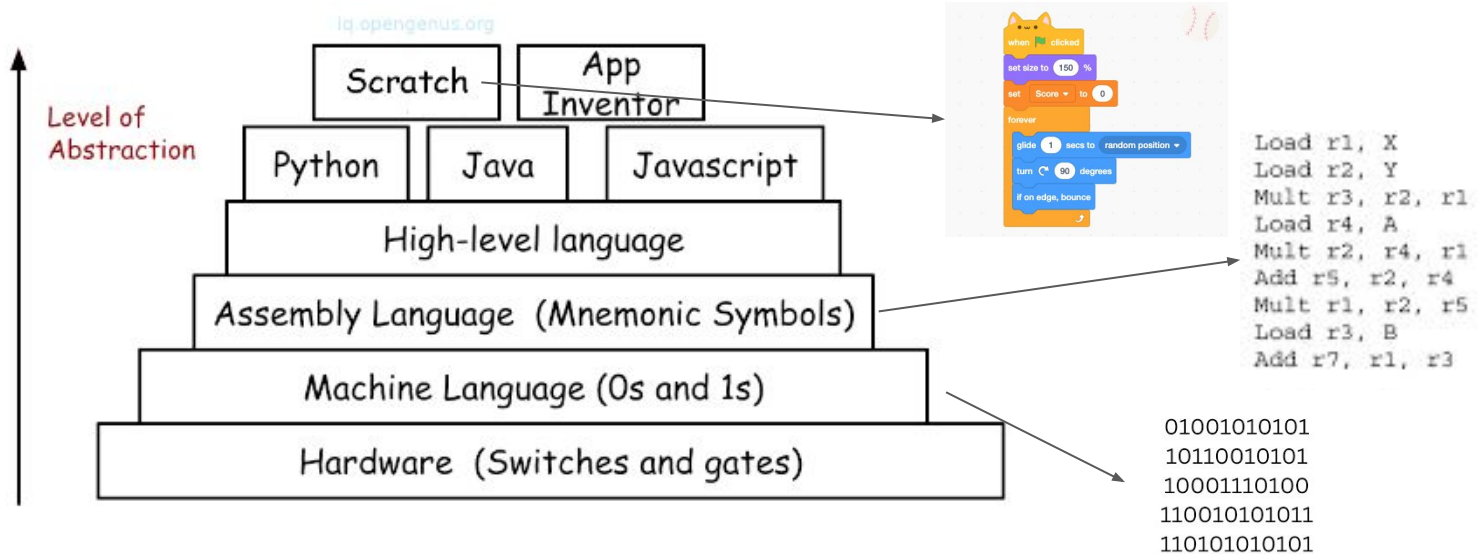


01001010101
10110010101
10001110100
11001010101
110101010101

- Slaat data, instructies en de code op
- Weet niet wat data betekent slaat enkel de bits op

Verschillende programmeertalen

- Duizenden verschillende programmeertalen
 - Vaak zijn veel talen erg gelijk aan elkaar
- Elke programmeertaal is specifiek ontworpen voor een bepaald doel
- Elke taal zit ergens tussen machinetaal en mensen taal



JavaScript

- Regel per regel van boven naar onder
- Code om websites interactief te maken
 - HTML is structuur
 - CSS is uiterlijk/stijl
 - JavaScript is interactief (klikjes, animaties, ...)
- Moet niks installeren, zit in elke browser

The JavaScript logo, consisting of the letters 'JS' in a bold, black, sans-serif font, set against a solid yellow square background.

Library

- Bepaalde dingen zijn al opgelost door andere mensen met hun programma
 - Bijvoorbeeld een programma om machten te gebruiken
- Alles opnieuw maken is dom (veel werk, kans op fouten)
- Importeer (andere hun code overnemen) de code van andere en gebruik die



Demo Library P5.JS

- Wij gebruiken de library P5.JS veel om te tekenen in JavaScript
- <https://www.khanacademy.org/computer-programming/new/pjs>

Documentatie over P5.JS

- <https://p5js.org/reference/>
- <https://p5js.org/examples/shapes-and-color-shape-primitives/>

Werkblad

Vul het werkblad in, afmaken tegen de volgende les:

- Bij vragen Slides, Google, Magister berichtje
- Pas op met chatGPT, door het antwoord te laten genereren leer je niks voor de toets!